BookBridge Datenbankimplementierung

Phase 2 Umsetzung und Reflexion | DLBDSPBDM01_D | Stand 18. Oktober 2026

Die relationale BookBridge Datenbank ist in PostgreSQL 17.11 implementiert und mit real ausgeführten SQL-Abfragen geprüft. Das Schema übernimmt die 18 Entitäten, 142 Attribute und 32 Fremdschlüssel des Entwurfs aus Phase 1. Insgesamt sind 1431 zusammenhängende Testdatensätze gespeichert; jede Tabelle enthält mindestens zehn Einträge. Eine unabhängige Neuinstallation aus den gelieferten SQL-Dateien und alle 23 Integrationstests waren erfolgreich. Dieser Bericht erläutert die Umsetzung, ihre Nachweise und die verbleibenden Grenzen des Prototyps.

Übertragung des Datenmodells

Bibliografische Angaben liegen in books, Autoren in authors und die geordnete Zuordnung in book_authors. Das konkrete Exemplar wird durch book_copies vom Titel getrennt und gehört genau einer Person. Sprache, Genre und Verlag besitzen eigene Stammdatentabellen. Diese Aufteilung vermeidet wiederholte Autoren- und Verlagsangaben und ermöglicht mehrere Exemplare desselben Titels. loans verbindet ein Exemplar mit der ausleihenden Person; Verhandlungen, Verlängerungen, Porto, Versand und Bewertungen werden als eigene Vorgänge gespeichert.

Primärschlüssel, eindeutige Schlüssel, Fremdschlüssel und CHECK-Bedingungen sichern die zeilenbezogenen Regeln. Ergänzende Trigger behandeln Regeln über mehrere Tabellen hinweg. Dazu gehören unveränderliche Beteiligte und Eigentümer bei bestehender Historie, zulässige Statuswechsel, Versandadressen und die Konsistenz von Verlängerungen. Ein partieller eindeutiger Index verhindert mehrere blockierende Ausleihen desselben Exemplars. Sperren schützen die Annahme außerdem gegen konkurrierende Änderungen.

Abläufe und Fristberechnung

Zwanzig öffentliche Geschäftsfunktionen bilden unter anderem Anfrage, Annahme, Gegenangebot, Verlängerung, Übergabe, Rückgabe, Porto und Versand ab. Sie bündeln fachliche Prüfung, Zustandsänderung und zugehörige Mitteilungen in einer Transaktion. Eine abgewiesene Aktion hinterlässt dadurch keinen unvollständigen Geschäftsvorgang. Die Rückgabe erzeugt keine automatische Reaktivierung eines bewusst deaktivierten Angebots.

Zeitpunkte werden mit Zeitzonenbezug gespeichert. Die Leihfrist wird dagegen als lokales Kalenderdatum für Europe/Berlin aus dem tatsächlichen Empfangsdatum und den vereinbarten Tagen ermittelt. Eine bestätigte Verlängerung darf die bei der Annahme festgehaltene Höchstdauer nicht überschreiten. Die Tests berücksichtigen auch den Wechsel zur Sommer- und Winterzeit.

Ausführung und überprüfbare Ergebnisse

Die Projektdatenbank läuft in einem eigenen PostgreSQL Cluster auf 127.0.0.1 und Port 55432. Die bestehende Installation auf Port 5432 wurde für das Projekt nicht verändert. Die Ausgangsdatenbank heißt bookbridge_phase2. Zusätzlich wurde die Datenbank bookbridge_phase2_verify_885490fd6cef aus template0 erstellt und ausschließlich aus den gespeicherten SQL-Dateien aufgebaut. Dieser zweite Aufbau bestätigt, dass die Umsetzung nicht von ungespeicherten manuellen Änderungen abhängt.

Die Dateien werden in der Reihenfolge 01_schema.sql, 02_integrity.sql, 03_workflows.sql, 04_seed.sql und 06_access.sql installiert. 05_queries.sql enthält acht reine Ergebnisabfragen und wird danach ausgeführt. Kommentare und COMMENT-Anweisungen erläutern Tabellen, Attribute und Integritätsentscheidungen.

Das Installationsprogramm bricht bei vorhandenen BookBridge Tabellen ab und überschreibt keine bestehende Projektdatenbank.

Testdaten und fachliche Prüfung

Die Testdaten umfassen abgeschlossene und laufende Ausleihen sowie angefragte, abgelehnte und stornierte Vorgänge. Alle acht Ausleihzustände sind vertreten. Drei bibliografische Referenzen passen zu den vorhandenen Buchcovern; weitere Titel, Personen, Kontakte und Versanddaten sind ausdrücklich Testdaten. Testpasswortwerte sind keine nutzbaren Zugangsdaten. Geplante Dokumente und eingereihte Benachrichtigungen belegen die Datenbankabläufe, ohne reale Dateien, E-Mails oder Zahlungen vorzutäuschen.

Die 23 Integrationstests prüfen die Regeln R01 bis R20 mit zulässigen und unzulässigen Aktionen. Dazu gehören die Begrenzung der Leihdauer, die genau einmalige Anwendung jeder genehmigten Verlängerung, Teilnehmerrollen, unveränderliche Adressmomentaufnahmen, Portobestätigung und Bewertungen erst nach Abschluss. Ein Paralleltest verwendet zwei echte Verbindungen: Von zwei konkurrierenden Annahmen für dasselbe Exemplar wird genau eine verbindlich gespeichert. Erwartete fachliche Ablehnungen müssen passende SQLSTATE-Klassen liefern; SQL- oder Verbindungsfehler gelten als Fehler.

Die regulären Tests werden zurückgerollt. Ein abschließender Vergleich prüft Anzahl und Inhalt aller 18 Tabellen gegen den Ausgangszustand. Lücken in technischen Identity-Werten können dennoch entstehen, weil PostgreSQL Sequenzschritte nicht zurückrollt. Die Testdaten bleiben inhaltlich erhalten. Der Paralleltest arbeitet in einer gesonderten Kopie und entfernt ausschließlich seine selbst angelegte Testdatenbank.

Nachweise und erneute Ausführung

Die Präsentation enthält 32 Folien, darunter je eine Folie pro Entität und drei JOIN-Beispiele. Die 21 unveränderten Bildschirmaufnahmen stammen aus tatsächlichen Ausführungen in pgAdmin. Vollständige Ergebnislisten liegen zusätzlich als CSV vor. evidence/test-report.json dokumentiert die Testfälle; schema_verification.json enthält Version, Strukturzahlen, Dateiprüfsummen und Installationsstatus. README.md und die Skripte unter scripts ermöglichen die erneute Installation und Prüfung.

Reflexion der Implementierung

Die wesentliche Entwurfsentscheidung ist die Trennung von Titel, physischem Exemplar und Ausleihvorgang. Sie ermöglicht eine eindeutige Zuordnung des Zustands und der verfügbaren Leihdauer zum tatsächlich angebotenen Exemplar. Ein gemeinsamer bibliografischer Datensatz kann dadurch mehrfach verwendet werden. Der höhere Umfang mit 18 Tabellen bringt zusätzliche JOINs mit sich, hält jedoch die Verantwortlichkeiten der einzelnen Tabellen verständlich und vermeidet widersprüchliche Stammdaten.

Einfache Bedingungen lassen sich gut durch deklarative SQL-Constraints ausdrücken. Bei Regeln über mehrere Datensätze reicht dies nicht aus: Eine Versandfreigabe hängt beispielsweise von Ausleihstatus, Porto und Richtung ab. Deshalb ergänzen Trigger und transaktionale Geschäftsfunktionen das Schema. Diese Lösung erhöht den Implementierungs- und Prüfaufwand. Die Funktionen bilden jedoch klar benannte Einstiegspunkte, deren Verhalten sich mit Integrationstests nachvollziehen lässt. Der zusätzliche Paralleltest war erforderlich, weil zwei einzeln gültige Aktionen zusammen eine ungültige Doppelbelegung verursachen könnten.

Historische Daten benötigen einen anderen Umgang als bearbeitbare Stammdaten. Eine spätere Änderung einer privaten Adresse darf einen bereits vereinbarten Versand nicht rückwirkend umdeuten. Deshalb enthalten Versandvorgänge Adressmomentaufnahmen. Diese gezielte Wiederholung von Daten ist eine fachlich begründete Historisierung. Ebenso werden vereinbarte Leihbedingungen beim Vorgang festgehalten. Die Normalisierung wird damit nicht als bloße Verringerung jeder Wiederholung verstanden, sondern als Schutz der Bedeutung und Konsistenz der gespeicherten Informationen.

Der Zugriff ist in eine öffentliche Katalogsicht und eingeschränkte Backend-Funktionen aufgeteilt. bookbridge_reader darf die Sicht ohne private Kontakt- und Straßenangaben lesen. bookbridge_backend erhält keine direkten Tabellenänderungsrechte und darf interne Hilfsfunktionen nicht aufrufen. Der übergebene actor_id ist dabei eine vom vertrauenswürdigen Backend bestätigte Identität. Er ersetzt keine Anmeldung und darf nicht ungeprüft von einem Browser übernommen werden. Der lokale Testcluster verwendet Loopback und trust-Authentifizierung; für einen Produktivbetrieb wären getrennte Login-Konten, sichere Authentifizierung und eine Anbindung an die Benutzerverwaltung notwendig.

Die ausgeführten Tests liefern einen belastbaren Nachweis für die ausgewählten Regeln und Abläufe. Sie sind kein Beleg für Fehlerfreiheit unter jeder möglichen Last oder Kombination. Die kleinen Testmengen erlauben ebenfalls keine Aussage zur Skalierung. Die acht Abfragen zeigen fachlich nutzbare Ergebnisse; eine spätere räumliche Suche würde genaue Koordinaten nur innerhalb eines berechtigten Dienstes auswerten. Mailversand, Dokumenterzeugung und reale Zahlungsabwicklung bleiben Aufgaben angeschlossener Anwendungen. Für die weitere Finalisierung dienen die gespeicherten SQL-Dateien, Testergebnisse und Bildschirmaufnahmen als überprüfbare Grundlage für fachliche Rückmeldungen.